No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí

wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir

Encuentra tu próximo empleo

Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.

Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

ProblemesSemana1

lunes, 19 de febrero de 2024 13:16

1.01. Resoleu les inequacions:

(a) $2x+7>3$ (b) $1+x<7x+5$ (c) $4\leq 3x-2<13$

(d) $(x-1)(x-2)>0$ (e) $x^3-x\leq 0$ (f) $x^2<2x+8$

a) $2x+7>3$

$2x>-4$

$x>-\frac{4}{2}$

$x>-2$

$x\in(-2,+\infty)$

b) $1+x<7x+5$

$-4-6x<0$

$-4<6x$

$x>-\frac{4}{6}$

$x>-\frac{2}{3}$

$x\in(-\frac{2}{3},+\infty)$

c) $4\leq 3x-2<13$

$6\leq 3x<15$

$\frac{6}{3}\leq x<\frac{15}{3}$

$2\leq x<5$

$x\in[2,5)$

d) $(x-1)(x-2)>0$

$x^2-2x-x+2>0$

$x^2-3x+2>0$

$\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$\frac{+3\pm\sqrt{(-3)^2-4\cdot 2}}{2}=$

$=\frac{+3\pm\sqrt{1}}{2}$ $\frac{3+1}{2}=2$ $\frac{3-1}{2}=1$

$x\in(-\infty,1)\cup(2,+\infty)$

e) $x^3-x\leq 0$

	1	0	-1	0
1		1	1	0
	1	1	0	0

$x^2+x+0\leq 0$

$\frac{-1\pm\sqrt{1^2-4\cdot 1\cdot 0}}{2}$

$x_1=\frac{-1+\sqrt{1}}{2}=\frac{0}{2}=0$

$x_2=\frac{-1-\sqrt{1}}{2}=\frac{-2}{2}=-1$

$Sol=(x-1)(x+1)(x-0)\leq 0$

$x^3-x\leq 0$

$Sol=x\in(-\infty,-1]\cup[0,1]$

f) $x^2<2x+8$

$x^2-2x-8<0$

$\frac{-(-2)\pm\sqrt{(-1)^2-4\cdot 1\cdot(-8)}}{2}$

$\frac{2\pm\sqrt{36}}{2}$ $\frac{2+6}{2}=4$ $\frac{2-6}{2}=-2$

$x\in(-\infty,-2)\cup(4,+\infty)$

1.02. Tots sabeu quin és el valor absolut d'un nombre real, per exemple $|-4|=4$. Però quan s'ha d'escriure el valor absolut d'una expressió on hi ha valors indeterminats, la descripció d'aquest valor absolut s'ha de fer amb una condicional. Per exemple: $|x-1|$ té una expressió quan $x-1\geq 0$ i una altra quan $x-1<0$, per tant s'escriu

$$|x-1|=\begin{cases} x-1 & \text{si } x\geq 1 \\ 1-x & \text{si } x<1 \end{cases}$$

Seguint aquest exemple, escriviu les següents expressions sense utilitzar el símbol del valor absolut:

(a) $|3x-2|$ (b) $|x^2+1|$

(c) $|1-2x^2|$ (d) $|x^2-5x-24|$

a) $|3x-2|$

puede ser:

$3x-2\geq 0 \rightarrow x\geq\frac{2}{3}$

o

$-3x+2\leq 0 \rightarrow x\leq\frac{2}{3}$

b) $|x^2+1|$

$x^2+1\geq 0 \rightarrow x\geq\sqrt{-1}$

$-x^2-1\leq 0$ NO POSSIBLE

$-x^2\leq 1$

1.03. Expresseu en forma d'interval, o unió d'intervals, els conjunts donats per les condicions:

(a) $|3x+2|\geq 4$ (b) $1\leq|x|<4$ (c) $\frac{|2-3x|}{|1+2x|}\leq 4$

a) $|3x+2|\geq 4$

pot ser:

$3x+2\geq 4$

$3x+2\leq -4$

$x\geq\frac{2}{3}$

$x\leq -\frac{6}{3}=-2$

b) $1\leq|x|<4$

$x\geq 1$

$x\leq -1$

$x<4$

$x>-4$

$Sol=(-4,-1]\cup[1,4)$

c) $\frac{|2-3x|}{|1+2x|}\leq 4$

cas 1 $\frac{2-3x}{1+2x}\leq 4$ $\frac{2-3x-4-8x}{1+2x}\leq 0$ $\frac{-11x-2}{1+2x}\leq 0$ $-11x-2=0$ $x=-\frac{2}{11}$ $x=-\frac{1}{2}$

cas 2 $\frac{2-3x}{1+2x}\geq -4$ $\frac{2-3x+4+8x}{1+2x}\geq 0$ $\frac{5x+6}{1+2x}\geq 0$ $x=\frac{-6}{5}$ $x=-\frac{1}{2}$

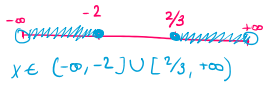
cas 1 cas 2

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

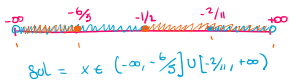
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.



$x \in (-\infty, -2] \cup [2/3, +\infty)$





Sol = $x \in (-\infty, -6/5] \cup [-2/11, +\infty)$

1.04. Demostreu que les rectes $2x - y = 4$, $6x - 2y = 10$ no són paral·leles. Calculeu el punt d'intersecció.

* En el caso de que las 2 rectas tengan el mismo nivel de pendiente, entonces serán paralelas, en caso contrario serán perpendiculares.

$2x - y = 4 \longrightarrow y = 2x - 4$

$x - 2y = 10 \longrightarrow y = 3x - 5$

↳ Pendiente!

NO PARALELAS

$\begin{cases} y = 2x - 4 \longrightarrow x = \frac{y+4}{2} \\ y = 3x - 5 \end{cases}$

$y = 3 \cdot \left(\frac{y+4}{2}\right) - 5$

$y = \frac{3y + 12 - 10}{2}$

$2y = 3y + 12 - 10$

$y = -2$ $\quad x = \frac{-2+4}{2} = \frac{2}{2} = 1$

$(x, y) = (1, -2)$ = punto intersección

1.05. Doneu l'equació de les rectes que passen pels punts P i Q indicats i calculeu el seu pendent:

(a) $P = (1, 5)$; $Q = (4, 11)$ (b) $P = (-3, 3)$; $Q = (-1, -6)$

$P = (1, 5)$

$Q = (4, 11)$

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{11 - 5}{4 - 1} = 2$

↳ pendiente

Equación de la recta $\Rightarrow$ $y = mx + b$

$y - y_1 = m(x - x_1)$

$y - 5 = 2(x - 1)$

$y = 2x - 2 + 5$

$y = 2x + 3$

$P = (-3, 3)$

$Q = (-1, -6)$

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-6 - 3}{-1 + 3} = \frac{-9}{2}$

$y - y_1 = m(x - x_1)$

$y - 3 = -\frac{9}{2}(x + 3)$

$y = -\frac{9}{2}x - \frac{27}{2} + 3$

$y = -\frac{9}{2}x - \frac{21}{2}$

1.06. Trobeu les equacions de les rectes que satisfan les condicions:

(a) Que passa pel punt $(1, 1)$ i té pendent $1/2$.

(b) Que passa pel punt $(1, 2)$ i és paral·lela a la recta que passa pels punts $(0, 3)$, $(4, 0)$.

(c) Que passa pel punt $(-1, 3)$ i forma un angle de $90°$ amb la recta $y = 3x + 8$.

a) $m = 1/2$

$y - y_1 = m(x - x_1)$

$y - 1 = 1/2(x - 1)$

$y = 1/2x - 1/2 + 1$

$y = 1/2x + 1/2$

b) $Q = (1, 2) \parallel \begin{matrix}(0,3)\\(4,0)\end{matrix}$ → m, si son paralelas, tienen la misma m,

$y_2 - y_1$ $\quad 0 - 3$ $\quad -3$

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Ver oferta

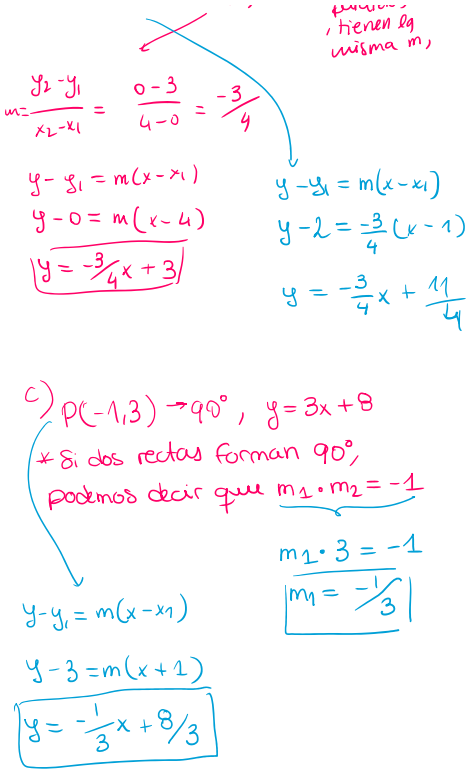
Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



c) $P(-1,3) \rightarrow 90°$, $y = 3x + 8$

* Si dos rectas forman 90°, podemos decir que $m_1 \cdot m_2 = -1$

$m_1 \cdot 3 = -1$

$m_1 = -\frac{1}{3}$

$y - y_1 = m(x - x_1)$

$y - 3 = m(x + 1)$

$y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Gana dinero mientras estudias.

Aprovecha este descanso para **subir algo a Wallapop** y vende a tu manera: con envíos o en persona.



wallapop

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí

wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir

Encuentra tu próximo empleo

Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.

Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

ProblemesSemana2

martes, 20 de febrero de 2024 12:47

2.01. Trobeu el domini de les funcions següents:

(a) $f(x) = \sqrt{x(x-1)}$ (b) $f(x) = \sqrt[3]{1-x^2}$

(c) $f(x) = \ln\left(\frac{|x|-1}{x^2-2}\right)$ (d) $f(x) = \sqrt{1-\sqrt{9-x^2}}$

a) $f(x) = \sqrt{x(x-1)}$

$x(x-1) \geq 0$

$x_1 = +1$

$x_2 = 0$

$-\infty \; (+) \; 0 \; (-) \; 1 \; (+) \; +\infty$

$-1 \quad 1/2 \quad 2$

$\text{Dom } f(x) = (-\infty, 0] \cup [1, +\infty)$

b) $f(x) = \sqrt[3]{1-x^2}$

↳ debido a que la raíz es impar,

→ $\text{Dom } f(x) = \mathbb{R}$ ↳ todos los reales.

c) $\ln\left(\frac{|x|-1}{x^2-2}\right)$

$\frac{|x|-1}{x^2-2} > 0$ $\quad \text{Dom } f(x) = \mathbb{R} - \{\pm\sqrt{2}\}$

$x^2 - 2 = 0$

$x = \pm\sqrt{2}$

d) $f(x) = \sqrt{1-\sqrt{9-x^2}}$

$9 - x^2 \geq 0$

$x^2 \leq 9$

$x \leq \sqrt{9}$

$x \leq \pm 3$

$-\infty \; (-) \; -3 \; (+) \; 3 \; (-) \; +\infty$

$x \in [-3, 3]$

$1 - \sqrt{9-x^2} \geq 0$

$\sqrt{9-x^2} \geq -1$

$x \leq \pm 3$ $\quad x \leq \pm\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

$x \leq -3$, $x \leq 3$, $x \leq -2\sqrt{2} \simeq -2'82$, $x \leq 2\sqrt{2} \simeq 2'82$

$9 - x^2 \geq 1$

$x^2 + 1 \leq 9$

$x^2 \leq 8$

$x \leq \pm\sqrt{8}$

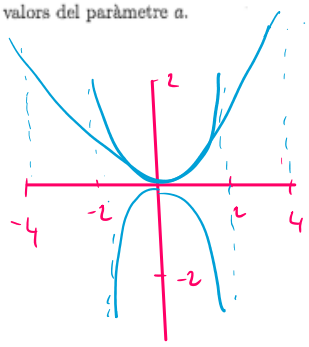
$\text{Dom } f(x) = [-3, 2\sqrt{2}] \cup [2\sqrt{2}, 3]$

2.02. A partir de la gràfica de la paràbola $y = x^2$, feu un esbós de les gràfiques de les funcions $f(x) = ax^2$ amb diferents valors del paràmetre a.

$a = 2$

$a = 4$

$a = -2$



$f(x) = 2x^2$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

2.03. A partir de la gràfica de la paràbola $y = x^2$, representeu les funcions:

(a) $f(x) = x^2 + 3$ (b) $f(x) = x^2 - 1$ (c) $f(x) = 2(x-1)^2$

(d) $f(x) = (x-1)^2 + 3$ (e) $f(x) = -2(x+3)^2 - 1$ (f) $f(x) = \frac{1}{2}(x-1)^2 - 1$

a) $f(x) = x^2 + 3$

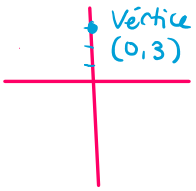
acar Vértice:

$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{0}{2} = 0$

$x_v = 0$

$\rightarrow (\ ) = y_v \Rightarrow 0^2 + 3 = 3$

$y_v = 3$



Puntos de corte en eje x e y

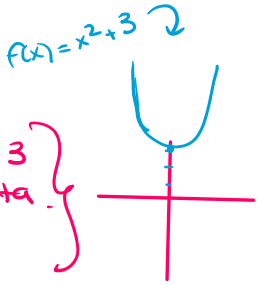
- cortan en x cuando y es 0. y viceversa.

$y = x^2 + 3 \Rightarrow 0 = x^2 + 3$

$x \rightarrow$ Raiz negativa, No existe corte en el eje x.

$f(0) = 0^2 + 3 = 3$

· En $y = 3$, corta

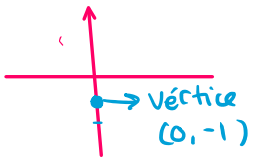


b) $f(x) = x^2 - 1$

Vértice

$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{0}{2} = 0$

$\rightarrow f(0) = 0^2 - 1 = -1$



Puntos de corte en x, y.

* X

$y = x^2 - 1$

$0 = x^2 - 1$

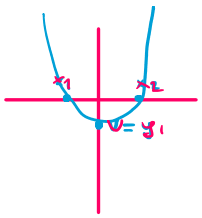
$x = \pm\sqrt{1}$

$x \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -1 \end{cases}$

* y

$f(0) = 0^2 - 1 = y$

$y = -1$



d) $f(x) = (x-1)^2 + 3$

$\Rightarrow f(x) = x^2 - 2x + 4$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

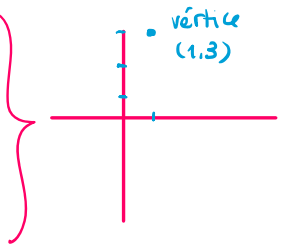
Vértice

$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-2)}{2\cdot 1} = \frac{2}{2} = 1$

$\boxed{x_v = 1}$

$\hookrightarrow f(1) = 1^2 - 2\cdot 1 + 4 = 1 - 2 + 4$

$f(1) = 3 \rightarrow \boxed{y_v = 3}$



Puntos de corte

* $X; y=0$

$x^2 - 2x + 4 = 0$

$\frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4\cdot 1\cdot 4}}{2\cdot 1} = \frac{2 \pm \sqrt{-12}}{2}$

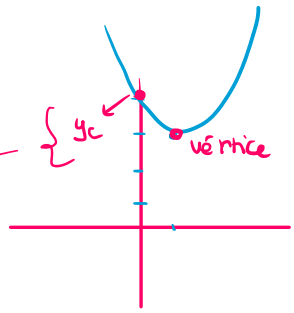
↓

NO EXISTE CORTE

* $Y; x=0$

$f(0) = 0^2 - 2\cdot 0 + 4$

$\boxed{y = 4}$



2.04. Sigui $f(x) = x^2 + 6x + 10$.

(a) Utilitzeu la tècnica de completar quadrats per a representar la funció $f(x)$.

(b) Observant la gràfica de la funció $f(x)$ sobre l'interval $[-3, \infty)$ deduïu que és injectiva sobre aquest domini i dibuixeu la gràfica de la seva inversa.

a) ? No es inyectiva

2.05. Siguin les funcions $f(x) = 3x^2$, $g(x) = \sqrt{x+3}$. Trobeu les composicions

$$f \circ g, \quad g \circ f, \quad g \circ g, \quad f \circ f$$

$f(x) = 3x^2$

$g(x) = \sqrt{x+3}$

$(f \circ g) \Rightarrow f(g(x))$

$f(g(x)) = 3\cdot(\sqrt{x+3})^2$

$= 3\cdot(x+3)$

$= 3x + 9$

$(g \circ F) \Rightarrow g(f(x))$

$g(f(x)) \Rightarrow \sqrt[2]{(3x^2)+3}$

$(g \circ g) \Rightarrow g(g(x))$

$g(g(x)) \Rightarrow \sqrt{\sqrt{x+3}+3}$

$\sqrt{3+3} + \sqrt{3} = 3'29$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

$g(g(x)) \Rightarrow \sqrt{\sqrt{x+3}+3}$

$= \sqrt[4]{x+3}+\sqrt{3}$

$\sqrt[4]{3+3}+\sqrt{3} = 3'29$

$\sqrt{\sqrt{3+3}+3} = 2'33$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

3.01. Trobeu totes les solucions de les equacions següents:

(a) $4^x + 4^{-x} = 4$ (b) $3e^{2x} - 2e^x = 8$
(c) $e^x - 6e^{-x} = 1$ (d) $\ln((2x+1)(x+2)) = 2\ln(x+2)$

a) $4^x + 4^{-x} = 4^1$

$4^x + \frac{1}{4^x} = 4$

$4^x = t$

$t + \frac{1}{t} = 4$

$t^2 + 1 = 4t$

$t^2 - 4t + 1 = 0$

$t = \begin{cases} t_1 = 2+\sqrt{3} \\ t_2 = 2-\sqrt{3} \end{cases}$

$4^x = 2+\sqrt{3}$ → $x = \log_4(2+\sqrt{3}) = +0'94$

$4^x = 2-\sqrt{3}$ → $x = 0'94$, $x = -0'94$

$4^{0'94} + 4^{-0'94} = 4$

b) $3e^{2x} - 2e^x = 8$

$3\cdot(e^x)^2 - 2e^x = 8$

$e^x = t$

$3t^2 - 2t = 8$

$3t^2 - 2t - 8 = 0$

$t = \begin{cases} t_1 = 2 \to e^x = 2 \to \ln(e^x) = \ln 2 \to \log_{(e)} 2 = x \\ t_2 = -4/3 \to e^x = -4/3 \end{cases}$

$3e^{2\cdot(\ln 2)} - 2e^{(\ln 2)} = 8$

c) $e^x - 6e^{-x} = 1$

$e^x - 6\cdot\frac{1}{e^x} = 1$ $\Big\}$ $e^x = t$

$t - 6\cdot\frac{1}{t} = 1$

$t^2 - 6 = t$

$t^2 - t - 6 = 0$

$t = \begin{cases} t_1 = 3 \to e^x = 3 \to x = \ln 3 \\ t_2 = -2 \to e^x = -2 \end{cases}$

$e^{\ln 3} - 6e^{-\ln 3} = 1$

d) $\ln((2x+1)(x+2)) = 2\ln(x+2)$

$\ln((2x+1)\cdot(x+2)) = \ln(x+2)^2$

$(2x+1)\cdot(x+2) = x+2^2$

$x = \dots$ etc

3.02. Sigui $a > 0$. Demostreu que per a tot $|x| \geq a$ es compleix

$$\ln(|x| + \sqrt{x^2 - a^2}) = -\ln(|x| - \sqrt{x^2 - a^2}) + 2\ln a$$

3.04. Pels angles següents, expresseu en radiants els que estan en graus i expresseu en graus els que estan en radiants:

(a) 120° (b) 155° (c) 270° (d) 130°
(e) $\frac{\pi}{10}$ rad (f) $\frac{3\pi}{8}$ rad (g) $\frac{2\pi}{3}$ rad (h) $\frac{5\pi}{4}$ rad

a) 120°

$120° \times \frac{\pi\,\text{rad}}{180°} = \frac{120\pi\,\text{rad}}{180} = \frac{40\pi\,\text{rad}}{60} = \frac{2}{3}\pi\,\text{rad}$

b) 155°

$155° \times \frac{\pi\,\text{rad}}{180°} = \frac{31\pi\,\text{rad}}{36} = \frac{31}{36}\pi\,\text{rad}$

c) 270°

$270° \times \frac{\pi\,\text{rad}}{180°} = \frac{135\pi\,\text{rad}}{90°} = \frac{27\pi\,\text{rad}}{19} = \frac{9\pi\,\text{rad}}{6} = \frac{3\pi\,\text{rad}}{2}$

d) 130°

$130° \times \frac{\pi\,\text{rad}}{180} = \frac{26\pi\,\text{rad}}{36} = \frac{13\pi\,\text{rad}}{18}$

e) $\frac{\pi\,\text{rad}}{10}$

$\frac{\pi\,\text{rad}}{10} \times \frac{180°}{\pi\,\text{rad}} = \frac{180°}{10} = 18°$

f) $\frac{3\pi}{8}$ rad

$\frac{3\pi\,\text{rad}}{8} \times \frac{180°}{\pi\,\text{rad}} = \frac{3\times 180}{8} = \frac{540}{8} = \frac{270}{4} = \frac{135}{2}°$

g) $\frac{2\pi}{3}$ rad

$\frac{2\pi\,\text{rad}}{3} \times \frac{180°}{\pi\,\text{rad}} \times \frac{360°}{3} = 120°$

h) $\frac{5\pi}{4}$ rad

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Gana dinero mientras estudias.

Aprovecha este descanso para **subir algo a Wallapop** y vende a tu manera: con envíos o en persona.



wallapop

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$\frac{5\pi}{4}\,rad \cdot \frac{180°}{\pi\,rad} = \frac{5 \cdot 180}{4} = 225°$

3.05. Comproveu les igualtats:

(a) $1+\tan^2 x = \sec^2 x$ (b) $(\tan x + \operatorname{cotan} x)^2 = \sec^2 x + \operatorname{cosec}^2 x$

(c) $\frac{1-\cos(2x)}{2} = \sin^2 x$ (d) $\frac{1+\cos(2x)}{2} = \cos^2 x$

$(\tan x + \operatorname{cotan} x)(\tan x + \operatorname{co}\tan x)$

$\tan x^2 + \frac{\tan x}{\tan x} + 1 + \operatorname{cotan}^2 x$

a) $1+\tan^2 x = \sec^2 x$

$1+\tan^2 x = 1+\tan^2 x$

b) $(\tan x + \operatorname{cotan} x)^2 = \sec^2 + \operatorname{cosec}^2 x$

$\tan^2 x + \frac{\tan x}{\tan x} + \frac{\tan x}{\tan x} + \cot^2 x = \sec^2 x + \operatorname{cosec}^2 x$

$\tan^2 x + 2 + \cot^2 x = 1+\tan^2 x + 1+\cot^2 x$

$\tan^2 x + 2 + \cot^2 x = \tan^2 x + 2 + \cot^2 x$

c) $\frac{1-\cos(2x)}{2} = \sin^2 x$

$\frac{1-\cos(2x)}{2} = \frac{1-\cos(2x)}{2}$

d) $\frac{1+\cos(2x)}{2} = \cos^2 x$

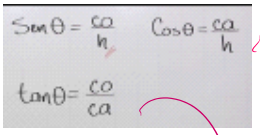
$\cos^2 x = \cos^2 x$

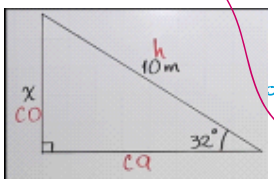
3.06. (a) Utilitzeu la fórmula de la tangent de l'angle doble, $\tan(\alpha+\alpha)$, per a calcular la tangent de 15° a partir del valor de la tangent de 30°.

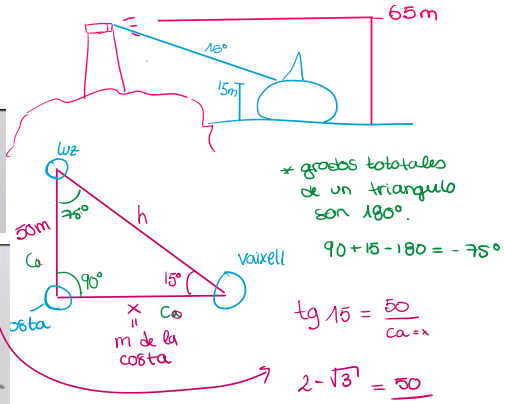
(b) Calculeu sin 15° i, també, cos 15°.

(c) La llumena d'un far es troba a 65 metres d'alçada sobre el nivell del mar. Des del pont d'un vaixell, que està 15 metres per sobre la línia de flotació, es veu la llumena sota un angle de 15°. Calculeu la distància que es troba el vaixell de la costa.

c)







* graeds totatales de un triangulo son 180°.

$90+15-180 = -75°$

$tg\,15 = \frac{50}{ca=x}$

$2-\sqrt{3} = \frac{50}{x}$

$x(2-\sqrt{3}) = 50$

$x = \frac{50}{2-\sqrt{3}}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

4.01. Trobeu totes les solucions de les equacions següents:

(a) $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$ (b) $\sin x + \cos x = \frac{1}{\sqrt{2}}$

a) $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$

$t = \sin x$

$2t^2 + t - 1 = 0$

$t_1 = 1/2$, $t_2 = -1$

$\sin x = 1/2$ → $x_1 = 30°$; $x_2 = 150°$

$\sin x = -1$ → $x_1 = 270°$

b) $\sin x + \cos x = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\sin x = t$

$\cos x = \frac{1}{\sqrt{2}} - t$

fumada

4.02. Si $f(x) = x^3 - x^2 + x$ proveu que existeix un nombre c tal que $f(c) = -1$.

$f(c) = c^3 - c^2 + c = -1$

$c^3 - c^2 + c + 1 = 0$

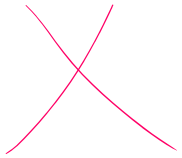
$x^3 - x^2 + x + 1 = 0$ → RUFFINI

	1	-1	1	1
-1		-1	2	-3
	1	-2	3	∅
-1		-1	3	
	1	-3	∅	
-1		-1		
	1	∅		

$(x+1)^3 = 0$ → $c = -1$

$x = -1$

4.03. Demostreu que l'equació $\sin x + 2x - 1 = 0$ té, almenys, una arrel real en l'interval $[0, \frac{\pi}{2}]$.



4.05. Trobeu la derivada de les funcions següents:

(a) $f(x) = (x^3 + 2x^2 + 1)^6$ (b) $f(x) = \frac{x}{x^4+1}$

(c) $f(x) = xe^{-3x^2}$ (d) $f(x) = \frac{x}{(x^2+1)^4}$

a) $f(x) = (x^3 + 2x^2 + 1)^6$

$f'(x) = 6(x^3+2x^2+1)^5 \cdot (3x^2 + 4x)$

$(18x^2 + 24x) \cdot (x^3 + 2x^2 + 1)^5$

b) $f(x) = \frac{x}{x^4+1}$

$f'(x) = \frac{(1)\cdot(x^4+1) - (4x^3)\cdot(x)}{(x^4+1)^2} = \frac{x^4 - 4x^3 + 1}{x^8 + 2x^4 + 1} = \frac{-3x^3 + 1}{x^8 + 2x^4 + 1}$

c) $f(x) = xe^{-3x^2}$

$f'(x) = 1 \cdot (e^{-3x^2}) + x \cdot e^{-3x^2} \cdot (-6x)$

$= e^{-3x^2} - 6x^2 e^{-3x^2} \Rightarrow f'(x) = e^{-3x^2}(1 - 6x)$

d) $f(x) = \frac{x}{(x^2+1)^4} \Rightarrow f'(x) = \frac{1\cdot(x^2+1)^4 - 4(x^2+1)^3 \cdot (2x)\cdot(x)}{[(x^2+1)^4]^2} = \frac{(x^2+1)^4}{[(x^2+1)^4]^2}$

$= \frac{(x^2+1)^4 - 8x^2(x^2+1)^3}{(x^2+1)^8}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

$$\frac{-8x^2\cdot(x^2+1)^3}{(x^2+1)^4]^2}$$

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Gana dinero mientras estudias.

Aprovecha este descanso para **subir algo a Wallapop** y vende a tu manera: con envíos o en persona.



wallapop

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí

wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir

Encuentra tu próximo empleo

Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.

Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

4.06. Calculeu la derivada de les funcions següents i simplifiqueu el resultat:

(a) $f(x) = \sin|(x^3+2x^2+1)^6|$ (b) $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^4}$

(c) $f(x) = \sin(\cos(x^3))$ (d) $f(x) = (1+\sin^2(x))^{\cos^2 x}$

a)

$f(x) = \sin\left[(x^3+2x^2+1)^6\right]$

$f'(x) = \cos(x^3+2x^2+1)^6 \cdot \left[6\cdot(x^3+2x^2+1)^5 \cdot (3x^2+4x)\right]$

$= \cos(x^3+2x^2+1)^6 \cdot \left[(18x^2+24x)\cdot(x^3+2x^2+1)^5\right]$

b) $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^4}$

$f'(x) = \frac{1}{(\sin x)^2} - \frac{1}{x^4} = \frac{0\cdot(\sin x)^2 - 2\cdot(\sin x)\cdot(\cos 0)\cdot 1}{[(\sin x)^2]^4} - \frac{0\cdot x^4 - (4x^3)\cdot 1}{(x^4)^2}$

$= \frac{-2\sin x}{(\sin x)^8} - \frac{-4x^3}{x^8}$

c) $f(x) = \sin(\cos(x^3))$

$f'(x) = \cos(\cos(x^3)) \cdot \left[(-\sin x^3)\cdot 3x^2\right]$

d) $f(x) = (1+\sin^2(x))^{\cos^2 x}$

$f'(x) = \cos^2 x \cdot (1+\sin^2 x)^{\cos^2 x - 1} \cdot (2\cdot(\sin x)\cdot(\cos x))$

4.07. Sigui $f(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$. Calculeu les derivades de les funcions

(a) $g_1(x) = \ln(f(x))$ (b) $g_2(x) = \arctan(f(x))$ (c) $g_3(x) = \sin(f(x))$

a) $g_1(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{1/2}$

$g_1'(x) = 1/2 \cdot \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \frac{\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)}{2}$

$= \frac{\left(\frac{1\cdot(1-x) - (-1)\cdot(1+x)}{(1-x)^2}\right)}{\left(\frac{1+x}{1-x}\right)} \cdot 1/2 = \frac{\left(\frac{2}{(1-x)^2}\right)}{\left(\frac{1+x}{1-x}\right)} \cdot 1/2$

$(1-x)(1-x) = 1-x-x+x^2$

$x^2-2x+2\cdot(1+x)$

$x^2-2x+2+x^3-2x^2$

$= x^3-x^2-x+1$

$= \frac{2-2x}{(1-x)^2\cdot(1+x)} \cdot 1/2 = \frac{2-2x}{x^3-x^2-x+1} \cdot 1/2$

$= \frac{2-2x}{2x^3-2x^2-2x+2} = \frac{1-x}{x^3-x^2-x+2}$

b) $g_2(x) = \arctan(f(x))$

$g_2'(x) = \operatorname{arctg}\left(\frac{du}{1+x^2}\right)$

$\frac{1}{1+\frac{1+x}{1-x}} \cdot f'(x) =$

$= \frac{1}{1-x+1+x} \cdot f'(x)$

$= \frac{1}{2/1-x} \cdot f'(x) = \frac{1-x}{2} \cdot f'(x)$

$= \left(\frac{1-x}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{(1-x)^2}\right) \cdot \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{-1/2}$

$1-x-x+x^2$

$F'(x) = 1/2 \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{-1/2} \cdot \left(\frac{1\cdot(1-x) - (-1)\cdot(1+x)}{(1-x)^2}\right)$

$F'(x) = 1/2 \cdot \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{-1/2} \cdot \left(\frac{2}{(1-x)^2}\right)$

$F'(x) = \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{-1/2} \cdot \left(\frac{2}{2(1-x)^2}\right)$

$F'(x) = \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{-1/2} \cdot \left(\frac{1}{(1-x)^2}\right)$

$= 0'2165$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

$= \frac{1-x}{2(1-x)^2} \cdot \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{-1/2} = \frac{1-x}{2x^2-4x+2} \cdot \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{-1/2}$

$= 0'1767$

c) $g_3(x) = \sin(f(x))$

$g_3'(x) = \cos\left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\right) \cdot \left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\right)'$

$g_3'(x) = \cos\left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\right) \cdot 1/2 \cdot \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{-1/2} \cdot \left(\frac{1}{(1-x)^2}\right)$

$g_3'(x) = \cos\left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\right) \cdot \left(\frac{1}{2(1-x)^2}\right) \cdot \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{-1/2}$

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

5.01. El costat d'un quadrat creix a una velocitat de 1cm/s. Calculeu la velocitat de creixement de la seva àrea a l'instant en que el costat fa 10 cm.

$\frac{da}{dt} = 1\ cm/s$ $\quad a = b \cdot a = 10^2 cm$

$a = 10 \cdot 10 = 100\ cm^2$

?

5.02. Sigui $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$. Escriviu l'equació de la recta r, tangent al gràfic de la funció en el punt d'abscissa $x = 2$. Estudieu si hi ha altres punts del gràfic en els quals la recta tangent sigui paral·lela a r.

$y - y_0 = m \cdot (x - x_0)$ * la pendiente m, es $f'(x=2)$.

$\frac{1 \cdot (x^2+1) - (2x) \cdot x}{(x^2+1)^2}$

$\frac{-x^2+1}{(x^2+1)^2} =$

sacamos y:

$f(x=2) = \frac{2}{2^2+1} = \frac{2}{5}$

$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2+1) - (2x) \cdot (x)}{(x^2+1)^2}$

$y = 2/5$
$x = 2$

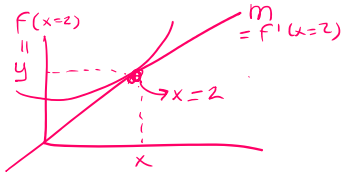
$= \frac{x^2+1-2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{-x^2+1}{(x^2+1)^2}$

$y - 2/5 = -3/25 \cdot (x-2)$

$f'(2) = \frac{-(2)^2+1}{(2^2+1)^2} = \frac{-3}{5^2} = -3/25$

$y = \frac{-3}{25} \cdot (x-2) + 2/5$

$y = \frac{-3x}{25} + \frac{6}{25} + \frac{2}{5} = \frac{-3x}{25} + \frac{16}{25}$ → Recta tangente al punto



5.03. Demostreu que la funció $f(x) = x^3 + 6x^2 + 15x + 1$ té una única arrel real entre -1 i 0.

$f(x) = x^3 + 6x^2 + 15x + 1 \quad (-1, 0)$

→ Dom ∈ ℝ ✓ Teorema de Bolzano ✓

$f(-1) = (-1)^3 + 6 \cdot (-1)^2 + 15 \cdot (-1) + 1 = -1 + 6 - 15 + 1 = (-)$ ✓

$f(0) = 0^3 + 6 \cdot 0^2 + 15 \cdot 0 + 1 = (+)$

* podemos decir que hay un punto d'abcissa c que cumple $f(c) = 0$.

* Demostrar que es única.

Teorema de Rolle.

WUOLAH
No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

* Suponemos que hay 2 soluciones, $f(c)=0$; $f(g)=0$.

* para ello:

① $f(x)$ → continua en los puntos y derivable ✓ ② $f'(x)=0$

$f'(x)=3x^2+12x+15=0$

$x^2+4x+5=0$

$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{-4\pm\sqrt{4^2-4\cdot1\cdot5}}{2\cdot1}$

$x=\frac{-4\pm\sqrt{16-20}}{2\cdot1}=\sqrt{-4}$ → por lo tanto, se contradice lo supuesto.

* Solamente hay 1 solución

5.04. Proveu que no pot existir una funció derivable f tal que $f(0)=-1$, $f(2)=4$ i que $f'(x)<\frac{5}{2}$ per a tot $x\in[0,2]$. Demostreu que, en canvi, si que existeix una funció derivable g amb $g(0)=-1, g(2)=4$ i $g'(x)\leq\frac{5}{2}$ per a tot $x\in[0,2]$. Interpreteu el resultat geomètricament.

5.05. Trobeu els intervals de creixement, de decreixement i els extrems relatius de les funcions:

(a) $f(x)=x^2-\frac{16}{x}$ (b) $f(x)=x+3\cdot\sqrt[3]{x^2}$

a) $f(x)=x^2-\frac{16}{x}$

$\text{Dom } f(x)=(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

$f(x)=\frac{x^3-16}{x}$

$f'(x)=\frac{(3x^2)\cdot(x)-(1)\cdot(x^3-16)}{x^2}$

$=\frac{2x^3+16}{x^2}$

* lo igualamos a 0 para encontrar el posible punto crítico

$\frac{2x^3+16}{x^2}=0$

$2x^3+16=0$

hacer HD

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí

wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir

Encuentra tu próximo empleo

Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.

Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

bueno HP

$x^3 = \frac{-16}{2}$

b) $f(x) = x + 3\sqrt[3]{x^2}$

Dom $f(x) = \in \mathbb{R}$

$f'(x) = 0 \Rightarrow$

$= x + 3 \cdot x^{2/3} = x + 3x^{2/3} = 1 + \frac{2}{3} \cdot 3x^{2/3-1}$

$= 1 + \frac{6x^{-1/3}}{3} = 0$

$\hookrightarrow \frac{6x^{-1/3}}{3} = -1$

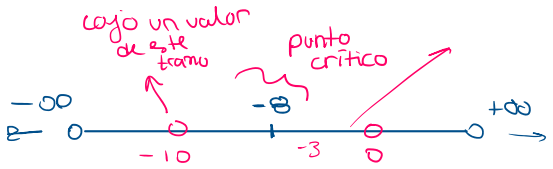
$6x^{-1/3} = -3$

$x^{-1/3} = -3/6$

$x^{-1/3} = -1/2$

$(x^{-1/3})^{-3} = (-1/2)^{-3}$

$x = -8$ → punto crítico



$f'(-10) = 1 + \frac{6 \cdot (-10)^{-1/3}}{3} = 1 - \frac{60^{-1/3}}{3} = 1 - \frac{\sqrt[3]{1/60}}{3} = \oplus$

$f'(0) = 1 + \frac{6 \cdot 0^{-1/3}}{3} = 1 \oplus$

* Es decir, de $(-\infty, -8)$ crece, de $(-8, +\infty)$ crece también

5.06. Considerem la funció polinómica $P(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - 4x + A$, on A és un paràmetre.

(a) Trobeu els intervals de creixement i de decreixement de la funció P.

(b) Determineu els extrems relatius.

(c) Per a quins valors de A podem assegurar que l'equació $P(x) = 0$ té com mínim una solució a l'interval $(-\infty, 0)$?

(d) Per a quins valors de A l'equació $P(x) = 0$ té una solució a l'interval $[4, \infty)$?

a)

$P(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - 4x$ → Dom $\in \mathbb{R}$

$P'(x) = 3x^2 - 3x - 4 = 0$ → para encontrar un punto crítico.

$x_1 = 4$

$3 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-2) - 4$

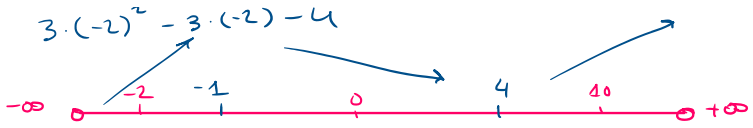
-2 -1 4 10

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$x_1 = 4$

$x_2 = -1$



$f'(-2) = (+)$ $\quad f'(0) = (-)$ $\quad f'(11) (+)$

b)

* Podemos decir que en el intervalo

$(-\infty, -1) \rightarrow$ crece

$(-1, 4) \Rightarrow$ decrece

$(4, +\infty) \rightarrow$ crece

máximo $\rightarrow x = -1$

mínimo $\rightarrow x = 4$

c) $p(-1) \geq 0$

d) $p(4) \leq 0$

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

6.01. Trobeu els intervals de creixement, de decreixement i els extrems relatius de les funcions:

(a) $f(x) = \dfrac{x^2+4}{x^2-1}$ (b) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-3x+4}$

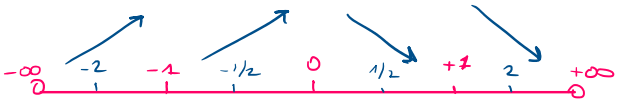
a) $f(x) = \dfrac{x^2+4}{x^2-1} \neq 0$

$x^2 - 1 > 0$

$x^2 > 1$

$x > \pm\sqrt{1} = \pm 1$

Dom f(x) = todos los reales menos ±1.



$f'(-2) = \frac{+}{+} = \oplus$ $f'(-1/2) = \frac{+}{+} = \oplus$ $f'(1/2) = \frac{-}{+} = \ominus$ $f'(2) = \frac{-}{+} = \ominus$

$f'(x) = 0 \rightarrow$ puntos críticos

$$f'(x) = \frac{(2x)\cdot(x^2-1) - (2x)\cdot(x^2+4)}{(x^2-1)^2}$$

$$= \frac{2x^3 - 2x - 2x^3 - 8x}{(x^2-1)^2} = \frac{-10x}{(x^2-1)^2} = 0$$

$x = 0$

* por lo tanto:
$(-\infty, -1) \rightarrow$ crece
$(-1, 0) \rightarrow$ crece
$(0, +1) \rightarrow$ decrece
$(1, +\infty) \rightarrow$ decrece

max relat = 0
min relat = ?

b) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-3x+4}$

$x^2 - 3x + 4 > 0$

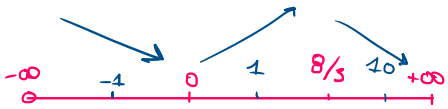
$$x = \frac{+3 \pm \sqrt{3^2 - 4\cdot 1\cdot 4}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{-5}}{2} =$$ No hay solución, todos $\mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{(2x)\cdot(x^2-3x+4) - (2x-3)\cdot(x^2)}{(x^2-3x+4)^2} = \frac{2x^3 - 6x^2 + 8x - 2x^3 + 3x^2}{(x^2-3x+4)^2} = \frac{-3x^2+8x}{(x^2-3x+4)^2}$$

$$= \frac{-3x^2+8x}{(x^2-3x+4)^2} = 0 \rightarrow -3x^2 + 8x = 0$$

$x(-3x+8) = 0$

$x_1 = 0$; $x_2 = 8/3$



$f'(-1) = \ominus$ $f'(1) = \frac{\oplus}{\oplus} = \oplus$ $f'(10) = \frac{\ominus}{\oplus} = \ominus$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
WUOLAH
No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí

wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir

Encuentra tu próximo empleo

Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.

Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

$f(-1) = \frac{\ominus}{+} = \ominus$ $\quad f'(1) = \frac{\oplus}{+} = \oplus$ $\quad f'(10) = \frac{\ominus}{+} = \ominus$

* por lo tanto: max rel = 8/5 ; min rel = 0

$(-\infty, 0) \rightarrow$ decrec

$(0, 8/3) \rightarrow$ crec

$(8/3, +\infty) \rightarrow$ decrec

6.02. Trobeu els punts crítics i els extrems locals de les funcions:

(a) $f(x) = x^2 + \frac{16}{x^2}$ (b) $f(x) = \frac{x^2+x}{x-1}$

(c) $f(x) = x^3(1-x)^2$ (d) $f(x) = \left(\frac{x-2}{x+2}\right)^3$

a) $f(x) = x^2 + \frac{16}{x^2}$

$f(x) = \frac{x^4+16}{x^2}$ → * todos los reales menos 0

$f'(x) = \frac{(4x^3)\cdot x^2 - (2x)\cdot(x^4+16)}{(x^2)^2} = \frac{4x^5 - 2x^5 - 32x}{(x^2)^2} = \frac{2x^5 - 32x}{x^4} = 0$

$2x^5 - 32x = 0$

$x(2x^4 - 32) = 0$

$x_1 = 0 \; ; \; x_2 = 2$ → puntos críticos

$f''(x) = \frac{2x^5 - 32x}{x^4} = \frac{(10x^4 - 32)\cdot x^4 - (4x)\cdot(2x^5 - 32x)}{(x^4)^2}$

$= \frac{10x^8 - 32x^4 - 8x^6 + 128x^2}{(x^4)^2}$

$2x^4 - 32 = 0$

$x^4 = 16$

$x = \sqrt[4]{16} = \pm 2$

$f''(0) = 0$

$f''(2) > 0$ → mínimo

$f''(-2) > 0$ → mínimo

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

b) $f(x) = \frac{x^2+x}{x-1}$

$x-1 \neq 0$

$x \neq 1$

$\text{Dom } f(x) = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

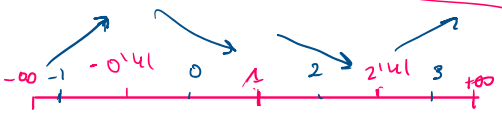
$$f'(x) = \frac{(2x+1)\cdot(x-1) - (1)\cdot(x^2+x)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x + x - 1 - x^2 - x}{(x-1)^2}$$

$$= \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2} = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{2^2 - 4\cdot 1\cdot(-1)}}{2}$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{8}}{2} \Rightarrow x_1 = \frac{2+\sqrt{8}}{2} = \frac{2+2\sqrt{2}}{2} = 2'41$$

$$x_2 = \frac{2-\sqrt{8}}{2} = \frac{2-2\sqrt{2}}{2} = -0'41$$



$f'(-1) = \frac{+}{+} = \oplus$

$f'(0) = \frac{-}{+} = \ominus$

$f'(2) = \frac{-}{+} = \ominus$

$f'(3) = \frac{+}{+} = \oplus$

max = -0'41

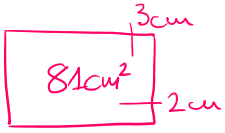
mín = 2'41

6.03. Determineu els intervals de creixement, els extrems relatius i la convexitat de

$$f(x) = e^{-x}(x^2 - 2x + 1)$$

$$f'(x) = -e^{-x}\cdot(x^2 - 2x + 1) + (2x-2)\cdot e^{-x} =$$

6.04. L'àrea d'impressió sobre un paper ha de ser de 81 cm^2, els marges superiors i inferiors han de ser de 3 cm i els marges laterals han de ser de 2 cm. Si el preu d'una pàgina és proporcional al perímetre, trobeu quines dimensions del paper són més econòmiques.



WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.